

Ejercicio

October 1, 2026

```
[1]: #Importamos libreeias
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[6]: #Creamos el conjunto de datos
df = pd.DataFrame ({
    "horas": [1,2,3,4,5],
    "nota": [2,3,5,4,6]
})
x= df[["horas"]]
y= df[["nota"]]
print (x)
```

	horas
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5

```
[9]: #Creamos nuestro modelo
modelo = LinearRegression()
modelo.fit(x, y)
```

```
[9]: LinearRegression()
```

```
[12]: #Imprimimos el interceptor y el coef
print("Interceptor: ", modelo.intercept_)
print("Pendiente:", modelo.coef_[0])
```

```
Interceptor: [1.3]
Pendiente: [0.9]
```

```
[14]: #Valores predichos
y_pred = modelo.predict(x)
```

```
[15]: #Realizamos la nueva prediccion 7
horas=float(input("Ingrese las horas de estudio"))
prediccion=modelo.predict([[horas]])
print("Prediccion:", prediccion)
```

Ingrese las horas de estudio 6

Prediccion: [[6.7]]

C:\Users\Kevin\anaconda3\Lib\site-packages\sklearn\utils\validation.py:2749:

UserWarning: X does not have valid feature names, but LinearRegression was fitted with feature names

warnings.warn(

1 GRAFICO

```
[18]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Datos del conjunto original
x_datos = np.array(x).flatten()
y_reales = np.array(y).flatten()
y_predichos = np.array(y_pred).flatten()

# Ordenamos X para dibujar la pendiente
orden = np.argsort(x_datos)
x_ordenado = x_datos[orden]

# Línea de regresión usando los valores que YA tiene el modelo
y_linea = modelo.intercept_[0] + modelo.coef_[0] * x_ordenado

# =====
# GRÁFICO
# =====

plt.figure(figsize=(10, 6))

# Datos reales del conjunto
plt.scatter(
    x_datos,
    y_reales,
    color='blue',
    label='Datos reales'
)

# Datos predichos
plt.scatter(
    x_datos,
```

```

    y_predichos,
    color='red',
    label='Datos predichos'
)

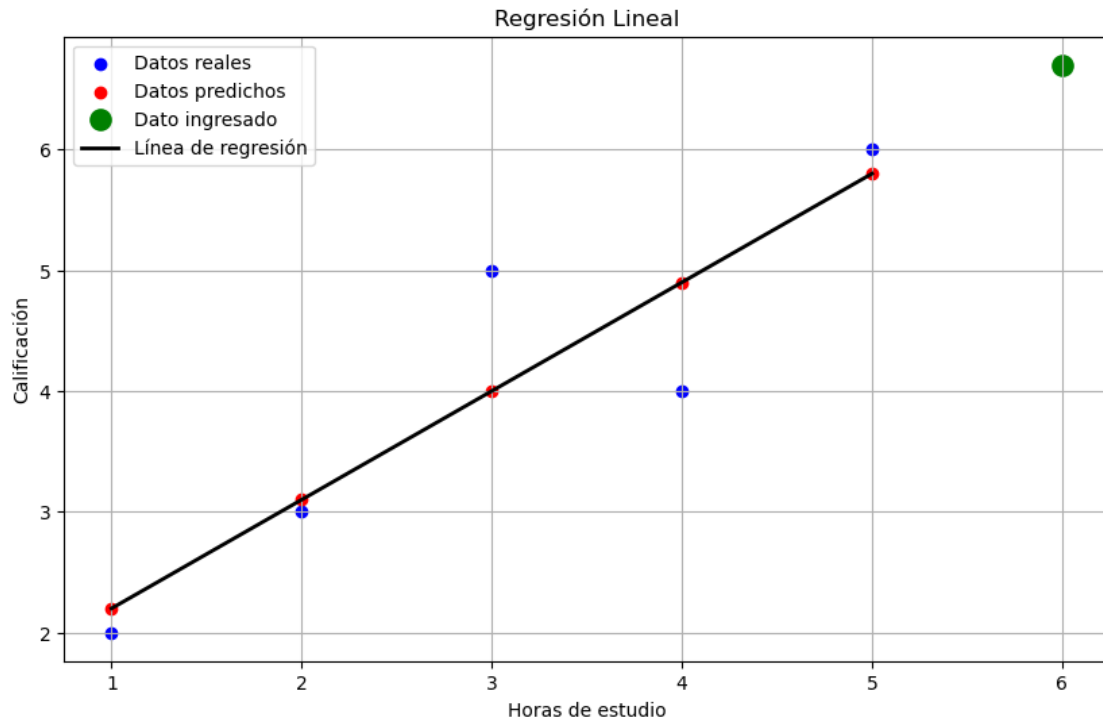
# Dato nuevo ingresado: 6 horas
plt.scatter(
    horas,
    prediccion[0],
    color='green',
    s=120,
    label='Dato ingresado'
)

# Pendiente / línea de regresión
plt.plot(
    x_ordenado,
    y_linea,
    color='black',
    linewidth=2,
    label='Línea de regresión'
)

plt.xlabel('Horas de estudio')
plt.ylabel('Calificación')
plt.title('Regresión Lineal')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.show()

```



[]: